深度信念网络在推荐系统中的应用与数据隐私保护



探索个性化推荐背后的深度学习技术与伦理边界

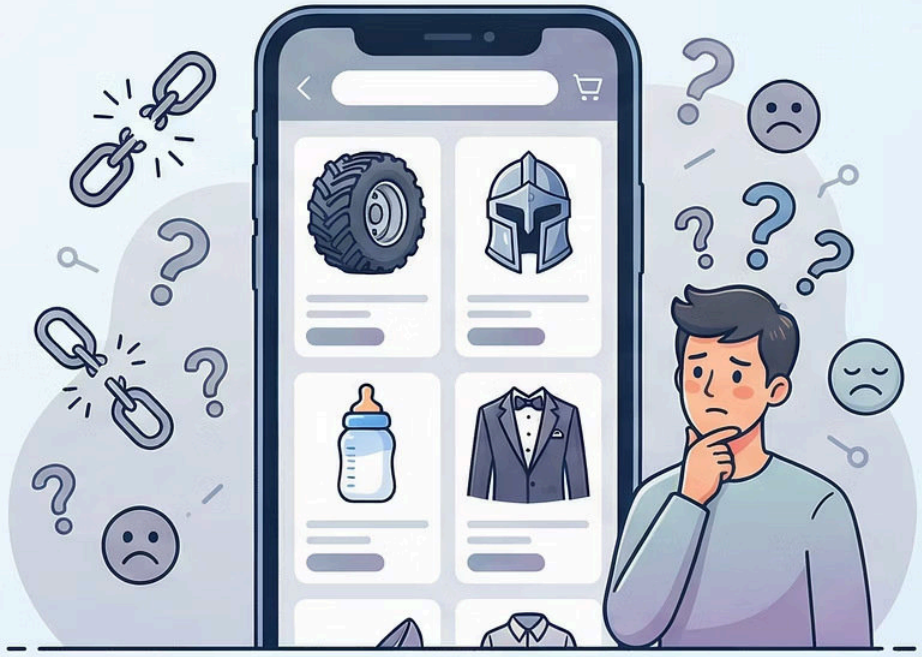
理解算法如何.

当你打开淘宝时...

精准推荐：惊喜与便利



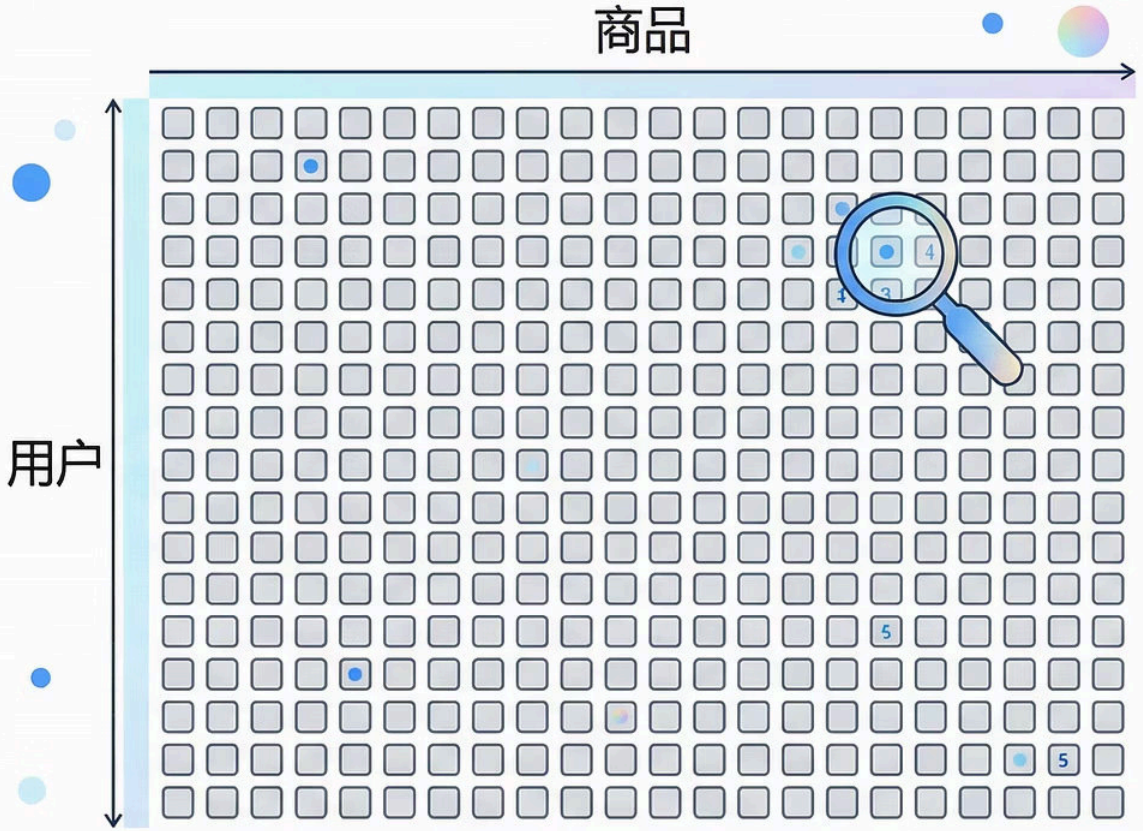
无关推荐：困惑与失望



推荐系统的双面性：为什么有些推荐精准得令人心动，有些却让人感到困惑？
传统推荐系统面临着数据稀疏和冷启动的双重困境，这直接影响用户体验和平台转化率。

协同过滤的困境：数据稀疏与冷启动

用户评分矩阵中99%的数据是空白，
如何从1%中挖掘出用户真实偏好？





新用户没有历史行为数据，
系统如何知道推荐什么？

这就是著名的数据稀疏问题与冷启动挑战。

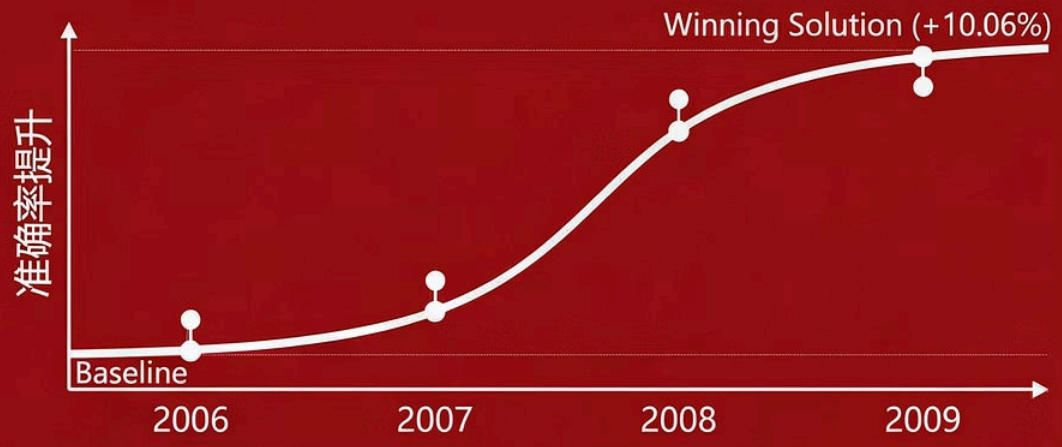
Netflix Prize：推荐算法的百万美元征途



$1,000,000

2006年Netflix悬赏100万美元寻找推荐算法突破

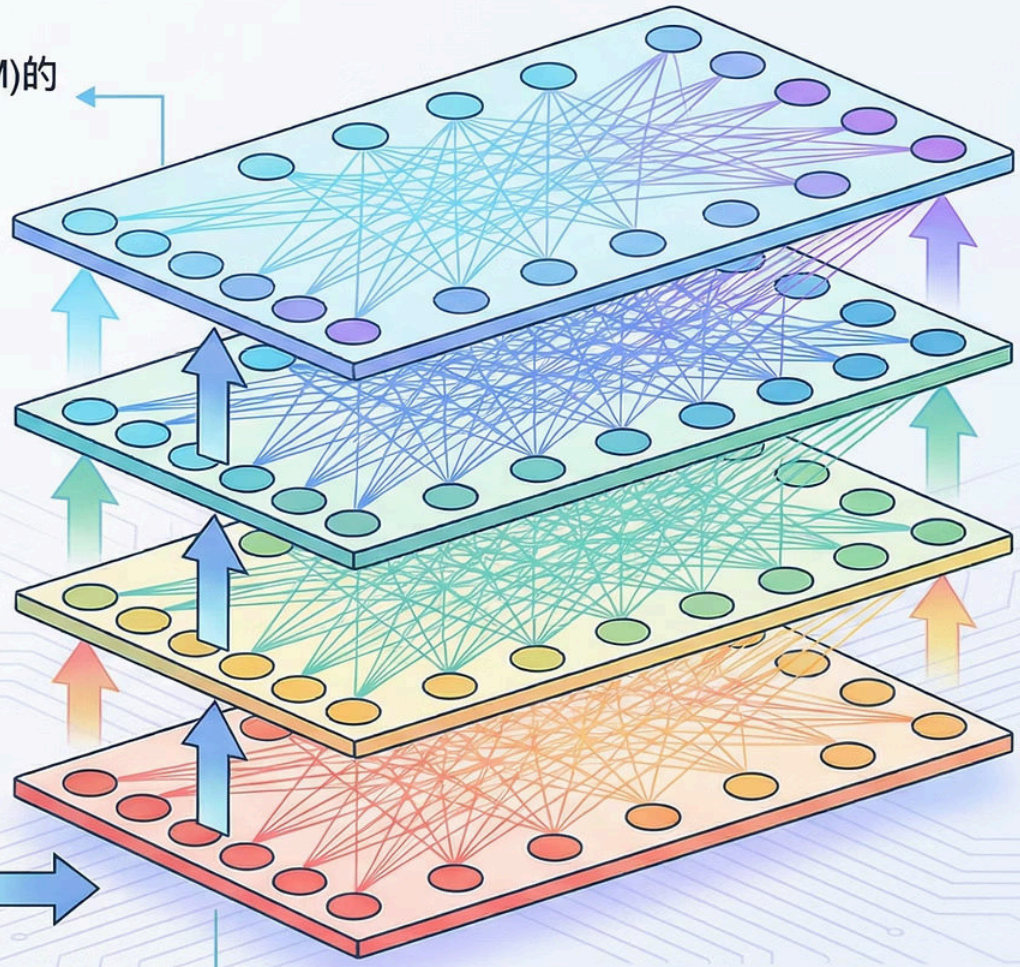
历时3年，全球数千支队伍参与竞争，推动了协同过滤技术的重大革新

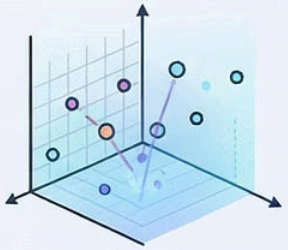


获胜团队BellKor's Pragmatic Chaos将推荐准确率提升10.06%，证明深度学习与集成方法的巨大潜力。竞赛数据集包含48万用户对1.7万部电影的1亿条评分记录。

深度信念网络(DBN)架构：层次化特征学习

DBN通过多层受限玻尔兹曼机(RBM)的堆叠，学习用户行为的深层次表征





用户嵌入向量

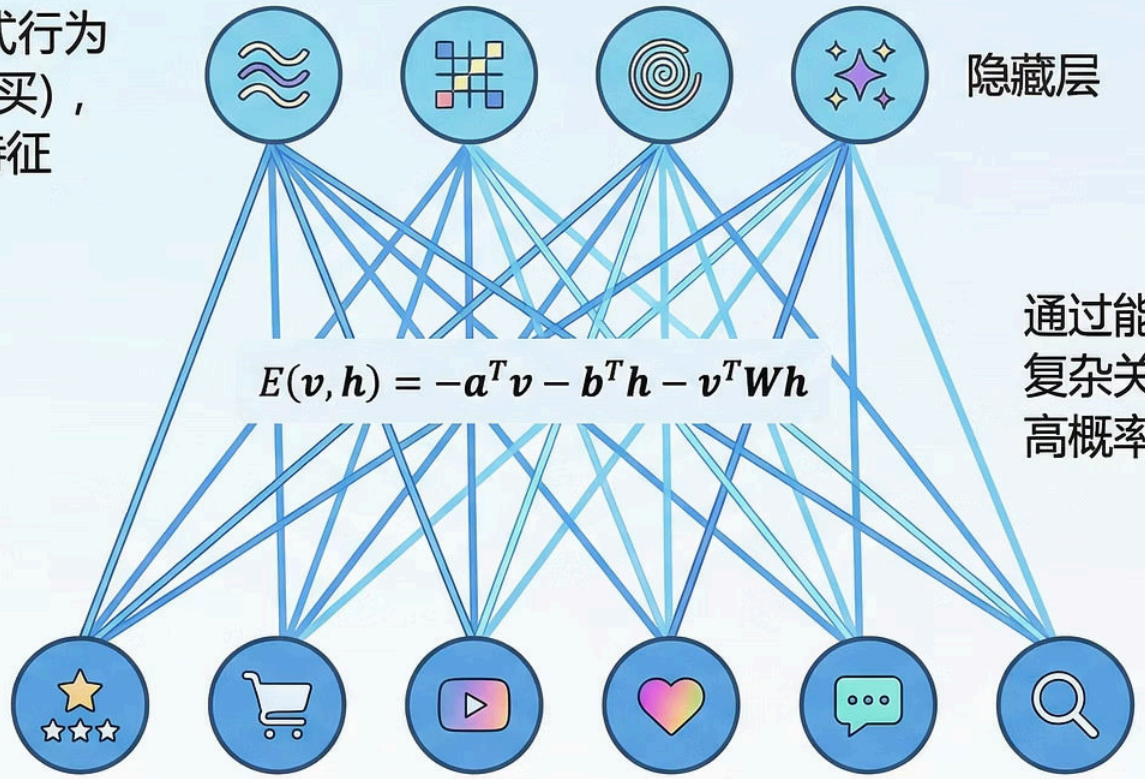
每一层RBM都在学习更抽象的特征模式，从原始交互到潜在偏好



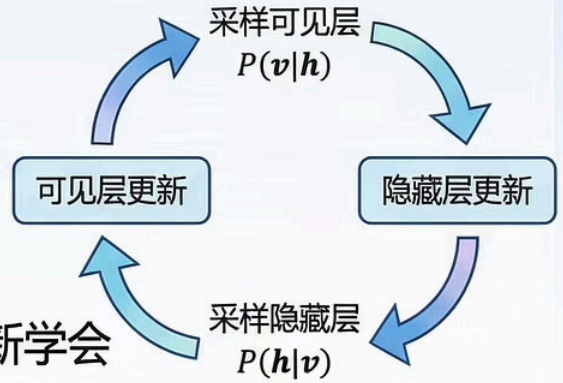
训练策略：逐层无监督预训练捕获数据分布特征，随后全局有监督微调优化推荐目标。这种贪婪逐层学习策略有效缓解深度网络训练困难。

受限玻尔兹曼机(RBM) ： 能量函数与特征学习

可见层代表用户的显式行为数据 (评分、点击、购买)，隐藏层捕获潜在偏好特征

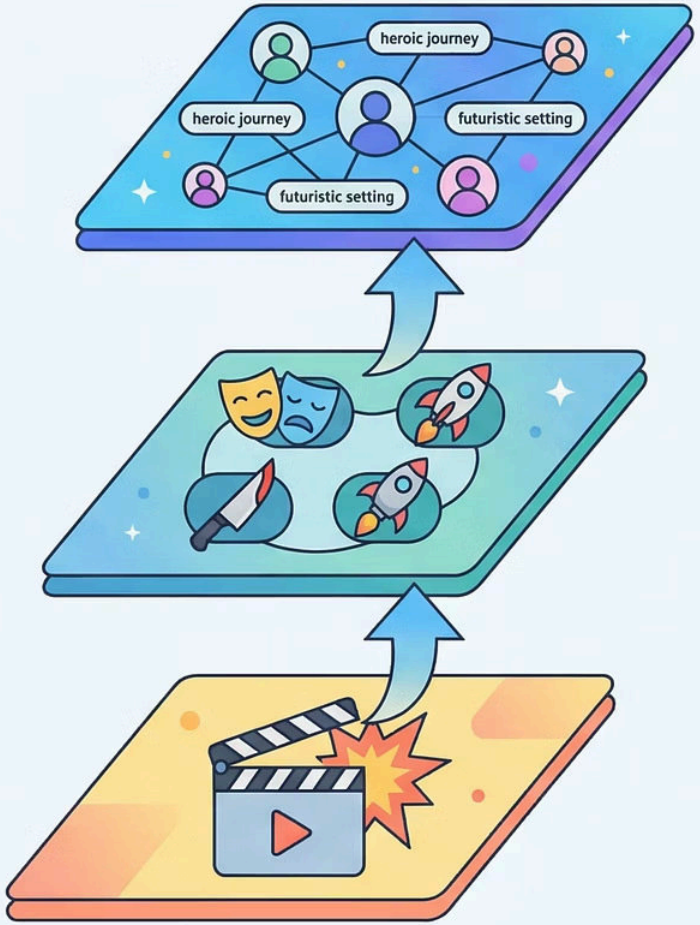


通过能量函数建模用户-商品间的复杂关联关系，低能量状态对应高概率配置



Gibbs采样让网络通过交替更新学会

特征学习的层次化：从简单模式到复杂概念



TOP LAYER

第三层学习高阶概念：抽象兴趣

理解用户对'科幻冒险主题'的深层兴趣

MIDDLE LAYER

第二层学习组合特征：类型偏好

发现用户常看动作和科幻片的组合

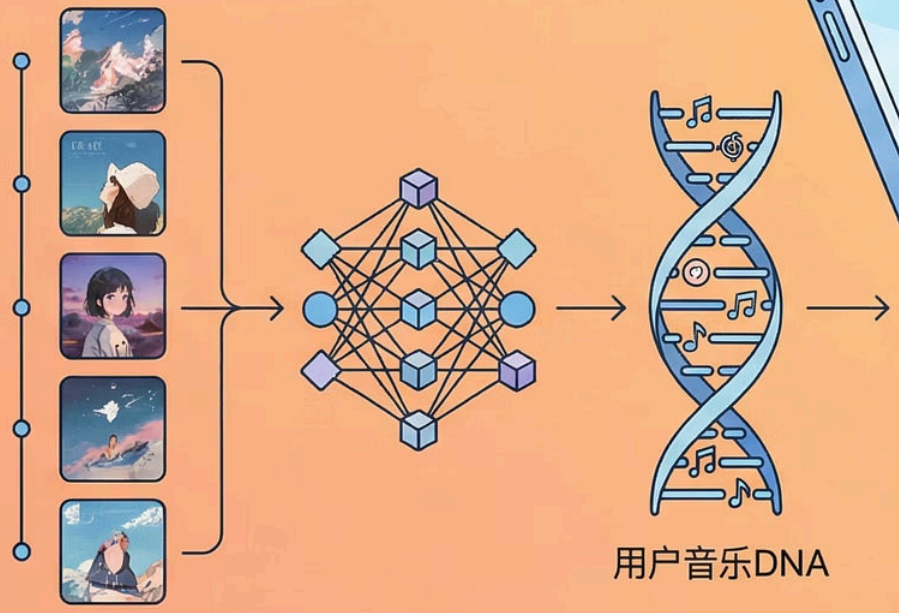
BOTTOM LAYER

第一层学习基础偏好：单一类别特征

识别用户喜欢动作片等

网易云音乐: 深度学习驱动的音乐基因分析

网易云音乐使用DBN深度分析
用户听歌行为，精准识别



用户音乐DNA



网易云音乐使用餚分析音乐DNA分析，将活动析幽部分配音，提供通过用户更多的基因分析。

点击率
+40%

停留时间
+25%

用户满意度 ↑

网易云音乐使用度学习驱动用户音乐时间，、点击率、停留时间用户满意度解响影力。

最小必要原则：精准与隐私的平衡点

《个人信息保护法》第6条：
收集个人信息应当限于实现处理目的的最小范围，不得过度收集

数据收集范围 ---------- 隐私保护强度



用户画像越精细，推荐越准确，但隐私风险越高——技术必须服从法律和伦理约束



过细数据画像

最小化路径



精准最小画像

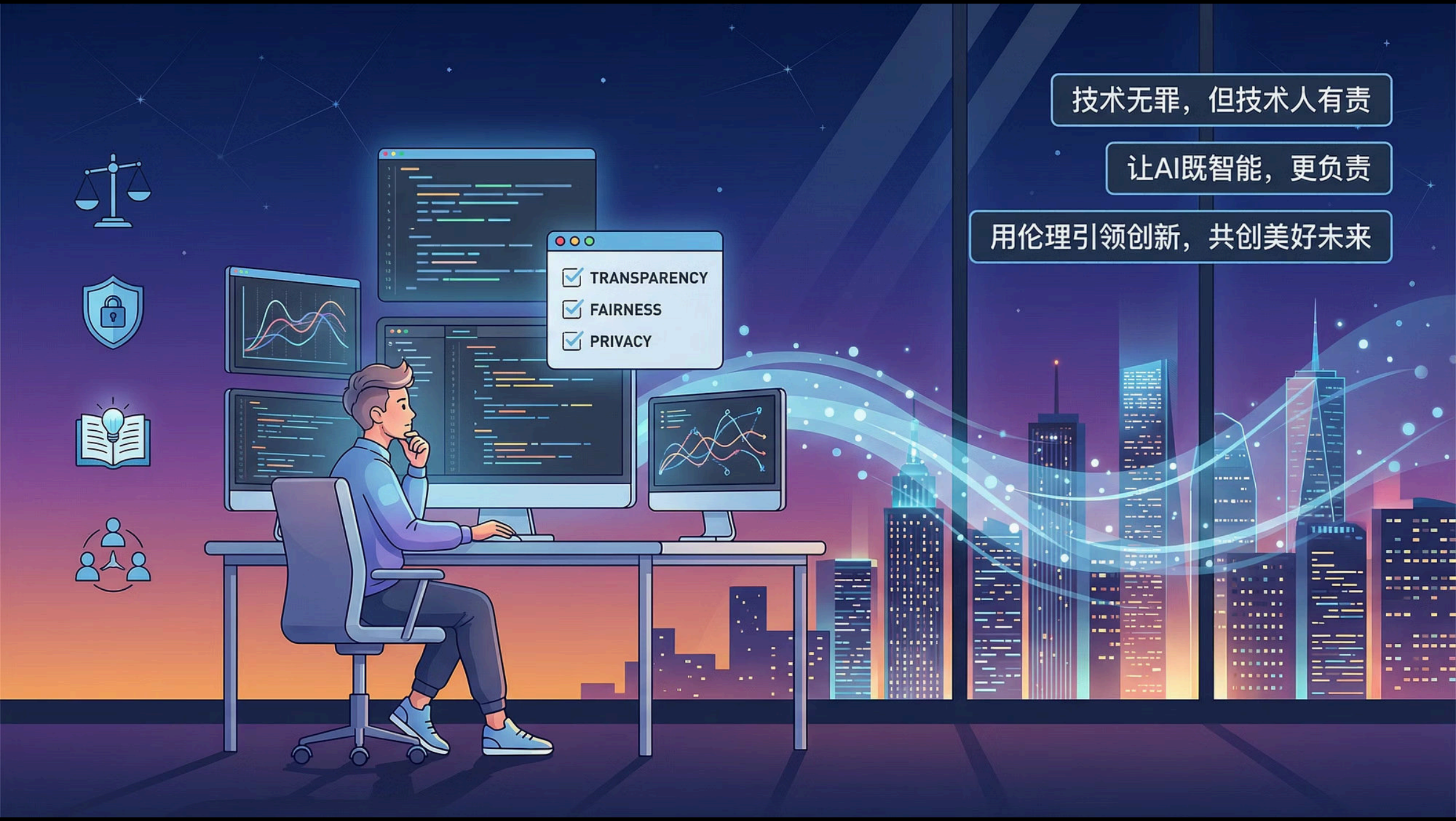
知情同意不是万能的，处理者仍需遵循“最小必要”原则，主动减少非必要信息的收集。

差分隐私与联邦学习：技术赋能隐私保护



清净数据　　噪声对板　　保护的数据

在数据中加入精心校准的.


技术无罪，但技术人有责
让AI既智能，更负责
用伦理引领创新，共创美好未来
TRANSPARENCY
FAIRNESS
PRIVACY